Trabalho 4 – Carregamento de silos e estacionamento

CLP Siemens com TIA Portal · linguagem ladder

Arquivos do experimento
trabalho-04-silos-e-estacionamento.md (código ladder para TIA Portal)
trabalho-04-ex1-silos-simulado.html (simulado do exercício 1)
trabalho-04-ex2-estacionamento-simulado.html (simulado do exercício 2)

1. Objetivo

O trabalho tem dois exercícios independentes. No exercício 1, um silo de origem carrega dois silos de destino por uma caixa desviadora e duas correias. No exercício 2, um estacionamento de 100 vagas tem uma via comum de entrada e saída, dois semáforos, uma cancela e um contador de veículos.

2. Entradas e saídas

Exercício 1 – Silos

Endereço	TAG	Descrição
%I0.0	LIGA	Chave liga
%I0.1	DESLIGA	Chave desliga (NF)
%I0.2	S1_MIN	Silo de origem no nível mínimo (vazio)
%I0.3 e %I0.4	S2_MIN, S2_MAX	Silo S2 vazio, cheio
%I0.5 e %I0.6	S3_MIN, S3_MAX	Silo S3 vazio, cheio
%I0.7 e %I1.0	CS1, CS2	Caixa posicionada para S2, para S3
%I1.1	EME	Botão de emergência (NF)

Endereço	TAG	Descrição
%Q0.0	D1	Damper de descarregamento do silo S1
%Q0.1	D2	Damper de desvio (0 = S2, 1 = S3)
%Q0.2	M1	Motor da correia 1 (silo S2)
%Q0.3	M2	Motor da correia 2 (silo S3)

Exercício 2 – Estacionamento

Endereço	TAG	Descrição
%I0.0 e %I0.1	SE_ENT, SE_SAI	Veículo aguardando na entrada, na saída
%I0.2 e %I0.3	FILA_ENT, FILA_SAI	Fila longa na entrada, na saída
%I0.4	TIQ_RET	Tíquete retirado (emissão)
%I0.5	TIQ_INS	Tíquete inserido (recepção)
%I0.6	SPASS	Veículo sob a cancela
%I0.7	RESET_CONT	Zera o contador (supervisor)
%I1.0	EME	Botão de emergência (NF)

Endereço	TAG	Descrição
%Q0.0 e %Q0.1	SEM_ENT_VD, SEM_ENT_VM	Semáforo de entrada: verde, vermelho
%Q0.2 e %Q0.3	SEM_SAI_VD, SEM_SAI_VM	Semáforo de saída: verde, vermelho
%Q0.4	CANCELA	Comando de levantar a cancela
%Q0.5	LOTADO	Aviso de estacionamento lotado

3. Condição inicial

Exercício 1 – Silos. Sistema desligado, EME e DESLIGA soltos (contatos NF fechados), silo de origem com material.

Exercício 2 – Estacionamento. Via livre (nenhum veículo sob a cancela), cancela abaixada, EME liberado. O contador começa em zero.

4. Operação

Exercício 1 – Silos

1. Pressione LIGA. As correias M1 e M2 ligam e ficam ligadas enquanto o sistema estiver ligado.
2. Quando um silo de destino esvazia (detector de mínimo em 1), a caixa desviadora é posicionada para ele (D2).
3. Com a caixa confirmada pelas chaves CS1 ou CS2, o damper D1 abre e descarrega o silo de origem.
4. Quando o detector de máximo do silo em carga atua, D1 fecha.
5. O ciclo recomeça quando um dos silos de destino volta a esvaziar. Se os dois estiverem vazios, S2 tem prioridade.

O destino só muda com D1 fechado. D1 também fecha se o silo de origem esvaziar. Pressione DESLIGA para parar o sistema.

Exercício 2 – Estacionamento

1. Quando há veículo esperando, o CLP escolhe o lado e abre o semáforo dele (verde).
2. Entrada: o motorista retira o tíquete (TIQ_RET). Saída: o motorista insere o tíquete (TIQ_INS).
3. A cancela levanta e o carro passa. Quando ele sai de sob a cancela (SPASS), o contador sobe (entrada) ou desce (saída).
4. A cancela fecha em 3 s e a via fica livre.
5. Prioridade, nesta ordem: quem espera mais de 20 s; fila longa (3 carros ou mais); alternância entre entrada e saída.

Com 100 veículos, o aviso LOTADO acende e a entrada não é atendida. Com zero veículos, a saída não é atendida. Se o motorista não retirar ou inserir o tíquete em 30 s, ou o carro não passar em 20 s, a cancela fecha sem contar.

5. Emergência, falhas e rearme

Exercício 1 – Silos

Ao pressionar EME, o sistema desliga: D1, D2, M1 e M2 desligam e a carga é cancelada.

Para voltar, libere o EME e pressione LIGA de novo.

Exercício 2 – Estacionamento

Ao pressionar EME, os dois semáforos ficam vermelhos e a cancela fica levantada, para não prender nenhum veículo.

Ao liberar o EME, a via volta a ficar livre.

6. Usando o simulado

Abra o arquivo HTML de cada exercício em qualquer navegador. Ele reproduz o programa ladder e não precisa de internet. Há controle de velocidade, pausa e uma tabela com as variáveis do programa.

Exercício 1 – Silos

- LIGA e DESLIGA (NF) são botões; Emergência (EME) é a chave de emergência.
- O consumo dos silos S2 e S3 é ajustável, e o silo S1 pode ser reabastecido.
- A tabela de sensores mostra os detectores e as chaves fim de curso da caixa.

Exercício 2 – Estacionamento

- Os botões "Chega carro" formam as filas de entrada e de saída; com 3 carros ou mais a fila é longa.
- Motoristas automáticos retiram o tíquete e passam sozinhos; no modo manual, use TIQ_RET, TIQ_INS e SPASS.
- O contador pode ser forçado (0, 50, 99 ou 100) para testar o lotado.

7. Roteiro de teste

Exercício 1 – Silos

1. Ligue o sistema: M1 e M2 ligam.
2. Quando S2 esvaziar, D2 fica desligado, CS1 acende e D1 abre; D1 fecha com S2 cheio.
3. Quando S3 esvaziar, D2 liga, CS2 acende e D1 abre.
4. Emergência: tudo desliga. DESLIGA: o sistema para.

Exercício 2 – Estacionamento

1. Um carro na entrada: semáforo verde, TIQ_RET, cancela levanta e o contador sobe.
2. Carros nos dois lados: eles alternam; com fila longa em um lado, ele passa na frente.
3. Force o contador em 100: LOTADO acende e a entrada não é atendida.
4. Force o contador em 0: a saída não é atendida.
5. Emergência: semáforos vermelhos e cancela levantada.

8. Solução de problemas

Exercício 1 – Silos

Sintoma	Causa provável	O que fazer
D1 não abre	Caixa ainda em movimento (CS1/CS2 apagadas), origem vazia ou sistema desligado	Aguarde a caixa, reabasteça o silo S1 e ligue o sistema.
Silo errado é carregado	Os dois silos vazios: S2 tem prioridade	É o comportamento esperado.

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Correias não ligam	Sistema desligado, DESLIGA ou EME pressionados (NF)	Pressione LIGA e confira a fiação.
D1 fechou antes de encher	Silo de origem esvaziou	Reabasteça o silo S1.

Exercício 2 – Estacionamento

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Semáforo não abre	Lotado (entrada), contador em zero (saída) ou EME pressionado	Confira o contador e libere o EME.
Cancela não levanta	TIQ_RET ou TIQ_INS não chegou	Verifique a máquina de tíquete; após 30 s a via é liberada.
Contador não mudou	O carro não passou sob a cancela (SPASS) ou o tempo de 20 s esgotou	Verifique o sensor SPASS.
Um lado espera muito	Regras de prioridade em ação	Após 20 s de espera, esse lado passa na frente.

9. Segurança

- Não passe sob a cancela fora do ciclo de liberação.
- O botão de emergência real deve ser cabeado também em hardware (relé de segurança cortando a alimentação dos atuadores). O programa sinaliza a emergência e organiza o rearme, mas não substitui a proteção exigida pela NR-12 e pela ISO 13850.

Os anexos a seguir trazem os diagramas, o código ladder e o código estruturado (SCL) dos dois exercícios.

Anexo A – Diagramas

Exercício 1 – Silos

Ligação das entradas e saídas ao CLP

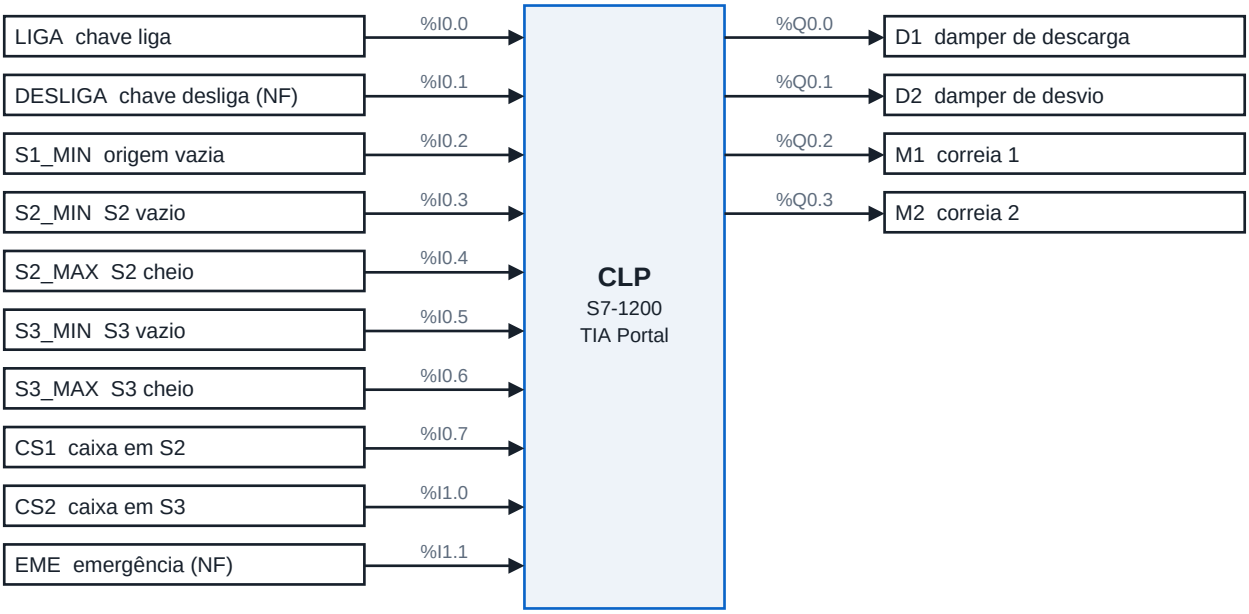
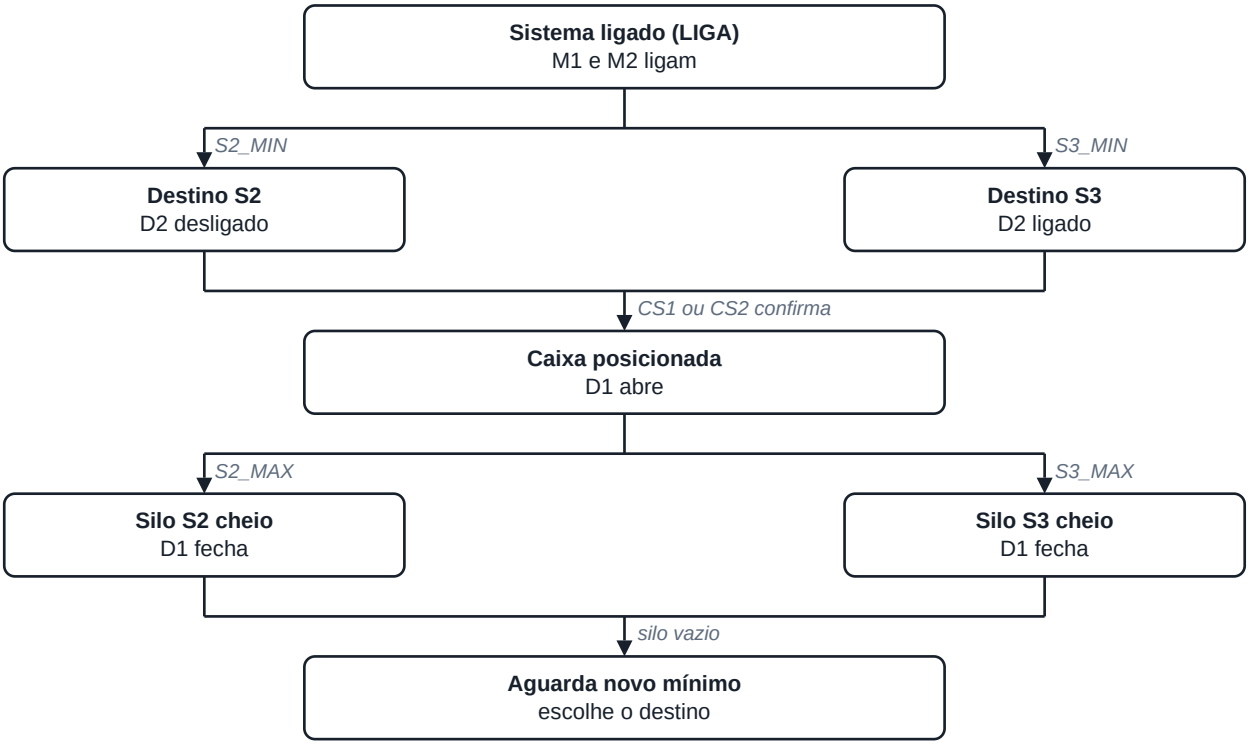


Diagrama de etapas



Exercício 2 – Estacionamento

Ligação das entradas e saídas ao CLP

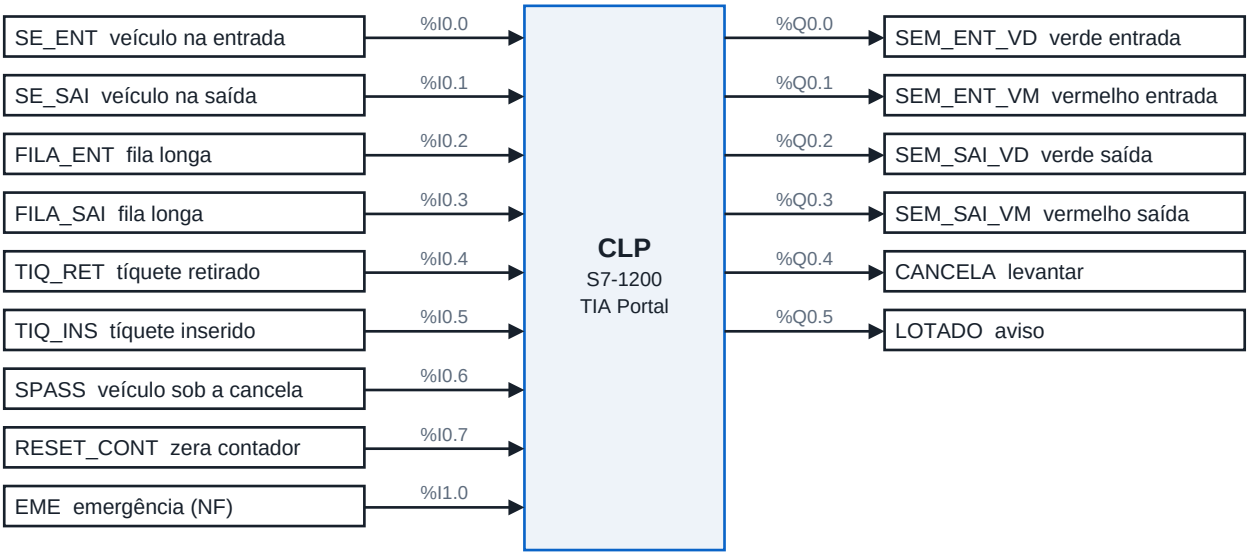
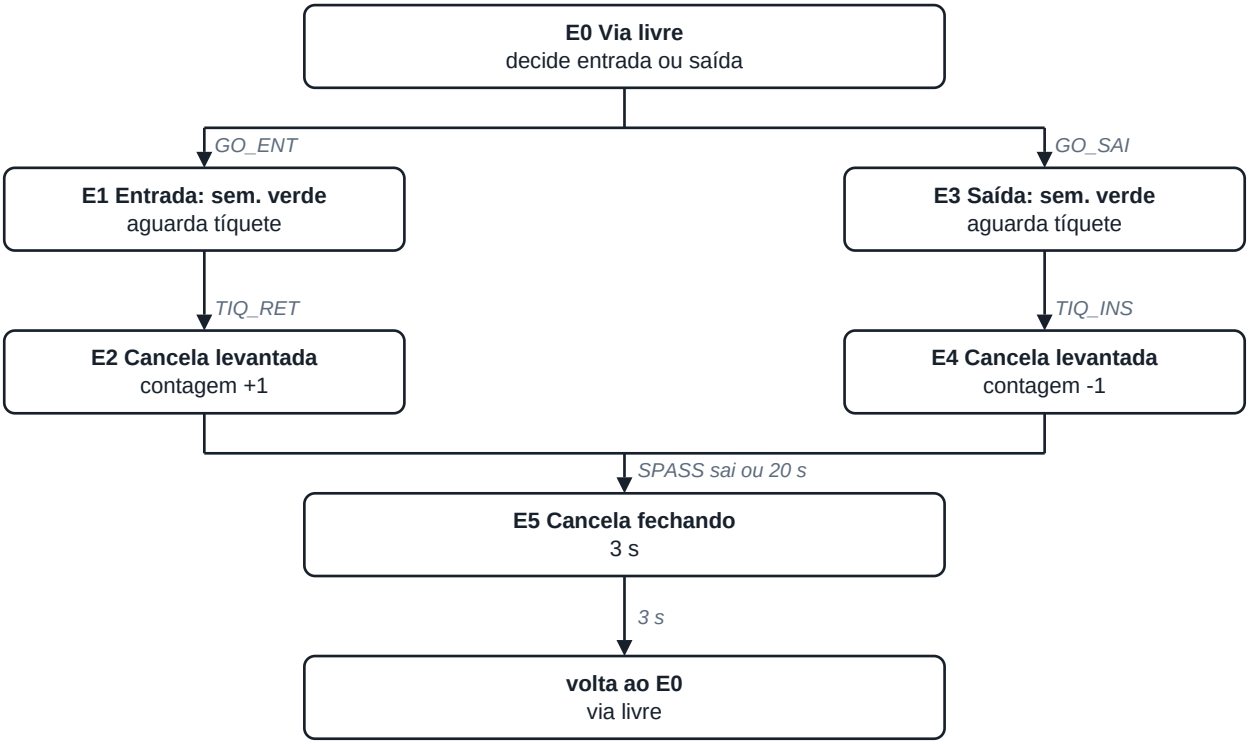


Diagrama de etapas



Os endereços usam o formato do TIA Portal (byte.bit, de 0 a 7). Contatos marcados como NF (normalmente fechados) leem 1 em operação normal.

Anexo B – Código ladder (TIA Portal)

Legenda:] [contato NA,]/[contato NF, ( ) bobina, (S) set, (R) reset. Cada bloco é uma network do TIA Portal, na ordem apresentada. O arquivo .md do experimento traz o mesmo código com as observações de montagem.

Exercício 1 — Silos

```
NETWORK 1 – Sistema ligado (chaves L/D, com selo)
   "LIGA"
 |----] [--+--+--------] [-----------] [-----( ) "SIST"
   "SIST"   |    "DESLIGA"   "EME"
 |----] [--+
```

```
NETWORK 2 – Destino S3 (só muda com D1 fechado)
   "CARGA"   "S3_MIN"               "DEST"
 |----]/[-----] [-------------------( S )
```

```
NETWORK 3 – Destino S2 (tem prioridade se os dois estão vazios)
   "CARGA"   "S2_MIN"               "DEST"
 |----]/[-----] [-------------------( R )
```

```
NETWORK 4 – Início da carga: silo vazio e origem com material
   "SIST"  "CARGA"  "S1_MIN"  "S2_MIN"                "CARGA"
 |----] [-----]/[------]/[------+--] [--+------------( S )
                                |"S3_MIN"|
                                +--] [--+
```

```
NETWORK 5 – Fim da carga: destino cheio, origem vazia ou sistema desligado
   "DEST"  "S2_MAX"
 |--]/[-----] [--------------------------+
                                         |
   "DEST"  "S3_MAX"                      |
 |--] [-----] [--------------------------+--------( R ) "CARGA"
                                         |
   "S1_MIN"                              |
 |--] [----------------------------------+
                                         |
   "SIST"                                |
 |--]/[----------------------------------+
```

```
NETWORK 6 – D2: damper de desvio (0 = S2, 1 = S3)
   "DEST"      "SIST"               "D2"
 |----] [--------] [----------------( )
```

```
NETWORK 7 – D1: abre com a carga e a caixa posicionada
   "CARGA" "SIST"  "DEST"  "CS2"
 |----] [----] [-----] [----] [--+
 |                              |
 |  "CARGA" "SIST"  "DEST"  "CS1"|
 |----] [----] [-----]/[----] [--+----------( ) "D1"
```

```
NETWORK 8 – M1: correia 1
   "SIST"                           "M1"
 |----] [---------------------------( )
```

```
NETWORK 9 – M2: correia 2
   "SIST"                           "M2"
 |----] [---------------------------( )
```

Exercício 2 — Estacionamento

```
NETWORK 1 – Inicialização
   "FirstScan"                      "ETAPA_0"
 |----] [------+------------------( S )
               |                  "ETAPA_1" ... "ETAPA_5"
               +------------------( R )    (bobinas R em paralelo)
```

```
NETWORK 2 – Emergência (EME pressionado)
   "EME"                            "EMERG"
 |----]/[---------+----------------( S )
                  |                "ETAPA_0" ... "ETAPA_5"
                  +----------------( R )    (bobinas R em paralelo)
```

```
NETWORK 3 – Rearme: EME liberado
   "EMERG"   "EME"                          "EMERG"
 |----] [-----] [----------------+---------( R )
                                 |         "ETAPA_0"
                                 +---------( S )
```

```
NETWORK 4 – Pedido de entrada (há veículo e não está lotado)
   "SE_ENT"  "C_VEIC".QU  "EME"     "REQ_ENT"
 |----] [------]/[---------] [------( )

NETWORK 5 – Pedido de saída (há veículo e há carros dentro)
   "SE_SAI"  "C_VEIC".QD  "EME"     "REQ_SAI"
 |----] [------]/[---------] [------( )

NETWORK 6 – Espera máxima da entrada (20 s)
   "REQ_ENT" "ETAPA_1" "ETAPA_2"
 |----] [-----]/[-------]/[-------[ "T_ESP_ENT" TON  IN  Q ]
                                    PT := T#20s

NETWORK 7 – Espera máxima da saída (20 s)
   "REQ_SAI" "ETAPA_3" "ETAPA_4"
 |----] [-----]/[-------]/[-------[ "T_ESP_SAI" TON  IN  Q ]
                                    PT := T#20s

NETWORK 8 – Fila longa de entrada com pedido
   "FILA_ENT"  "REQ_ENT"            "FE"
 |----] [--------] [-----------------( )

NETWORK 9 – Fila longa de saída com pedido
   "FILA_SAI"  "REQ_SAI"            "FS"
 |----] [--------] [-----------------( )

NETWORK 10 – P1E: só a entrada estourou o tempo
   "T_ESP_ENT".Q "T_ESP_SAI".Q      "P1E"
 |-------] [--------]/[--------------( )

NETWORK 11 – P1S: só a saída estourou o tempo
   "T_ESP_SAI".Q "T_ESP_ENT".Q      "P1S"
 |-------] [--------]/[--------------( )

NETWORK 12 – P2E: só a entrada tem fila longa
   "FE"      "FS"                   "P2E"
 |----] [-----]/[-------------------( )

NETWORK 13 – P2S: só a saída tem fila longa
   "FS"      "FE"                   "P2S"
 |----] [-----]/[-------------------( )

NETWORK 14 – ALT_E: alternância a favor da entrada
   "REQ_SAI"
 |----]/[---+----------------------( ) "ALT_E"
   "ULT_ENT"|
 |----]/[---+

NETWORK 15 – ALT_S: alternância a favor da saída
   "REQ_ENT"
 |----]/[---+----------------------( ) "ALT_S"
   "ULT_ENT"|
 |----] [---+

NETWORK 16 – GO_ENT: atende a entrada
   "REQ_ENT"   "P1E"
 |----] [-------+--] [---------------------------+
                |                               |
                |  "P1E" "P1S" "P2E"            |
                +--]/[---]/[---] [----------------+--( ) "GO_ENT"
                |                               |
                |  "P1E" "P1S" "P2E" "P2S" "ALT_E"|
                +--]/[---]/[---]/[---]/[---] [-----+

NETWORK 17 – GO_SAI: atende a saída
   "REQ_SAI"   "P1S"
 |----] [-------+--] [---------------------------+
                |                               |
                |  "P1E" "P1S" "P2S"            |
                +--]/[---]/[---] [----------------+--( ) "GO_SAI"
                |                               |
                |  "P1E" "P1S" "P2E" "P2S" "ALT_S"|
                +--]/[---]/[---]/[---]/[---] [-----+

NETWORK 18 – Pulso: veículo saiu de sob a cancela (borda de descida de SPASS)
   "SPASS"  "M_SPASS_ME"            "PASS_FIM"
 |----] N [-------------------------( )
```

```
NETWORK 19 – Contador de veículos (antes das transições)
   "ETAPA_2"  "PASS_FIM"
 |----] [--------] [---------------[ "C_VEIC" CTUD  CU ]
   "ETAPA_4"  "PASS_FIM"                PV := 100
 |----] [--------] [---------------[               CD ]
   "RESET_CONT"                        [               R  ]
 |----] [--------------------------[                  ]
```

```
NETWORK 20 – Espera do tíquete (30 s)
   "ETAPA_1"
 |----] [--+------------------------[ "T_TIQ" TON  IN  Q ]
   "ETAPA_3"|                          PT := T#30s
 |----] [--+
```

```
NETWORK 21 – Passagem pela cancela (20 s)
   "ETAPA_2"
 |----] [--+------------------------[ "T_PASS" TON  IN  Q ]
   "ETAPA_4"|                          PT := T#20s
 |----] [--+
```

```
NETWORK 22 – Fechamento da cancela (3 s)
   "ETAPA_5"
 |----] [--------------------------[ "T_FECHA" TON  IN  Q ]
                                      PT := T#3s
```

```
NETWORK 23 – Via livre atende a entrada
   "ETAPA_0"  "GO_ENT"                "ETAPA_1"
 |----] [--------] [------+-----------( S )
                         |           "ETAPA_0"
                         +-----------( R )
```

```
NETWORK 24 – Via livre atende a saída
   "ETAPA_0"  "GO_SAI"                "ETAPA_3"
 |----] [--------] [------+-----------( S )
                         |           "ETAPA_0"
                         +-----------( R )
```

```
NETWORK 25 – Entrada: tíquete retirado, cancela levanta
   "ETAPA_1"  "TIQ_RET"               "ETAPA_2"
 |----] [--------] [------+-----------( S )
                         |           "ETAPA_1"
                         +-----------( R )
```

```
NETWORK 26 – Entrada: tempo do tíquete esgotado
   "ETAPA_1"  "T_TIQ".Q               "ETAPA_0"
 |----] [--------] [------+-----------( S )
                         |           "ETAPA_1"
                         +-----------( R )
```

```
NETWORK 27 – Entrada: carro passou ou tempo esgotado, cancela fecha
   "ETAPA_2"  "PASS_FIM"
 |----] [-------+--] [-----+-----------( S ) "ETAPA_5"
                |"T_PASS".Q|
                +--] [-----+-----------( R ) "ETAPA_2"
                           +-----------( S ) "ULT_ENT"
```

```
NETWORK 28 – Saída: tíquete inserido, cancela levanta
   "ETAPA_3"  "TIQ_INS"               "ETAPA_4"
 |----] [--------] [------+-----------( S )
                         |           "ETAPA_3"
                         +-----------( R )
```

```
NETWORK 29 – Saída: tempo do tíquete esgotado
   "ETAPA_3"  "T_TIQ".Q               "ETAPA_0"
 |----] [--------] [------+-----------( S )
                         |           "ETAPA_3"
                         +-----------( R )
```

```
NETWORK 30 – Saída: carro passou ou tempo esgotado, cancela fecha
   "ETAPA_4"  "PASS_FIM"
 |----] [-------+--] [-----+-----------( S ) "ETAPA_5"
                |"T_PASS".Q|
                +--] [-----+-----------( R ) "ETAPA_4"
                           +-----------( R ) "ULT_ENT"
```

```
NETWORK 31 – Cancela fechou, via livre
   "ETAPA_5"  "T_FECHA".Q             "ETAPA_0"
 |----] [--------] [------+-----------( S )
                         |           "ETAPA_5"
                         +-----------( R )
```

```
NETWORK 32 – Semáforo de entrada, verde
   "ETAPA_1"                          "SEM_ENT_VD"
 |----] [---------------------------( )

NETWORK 33 – Semáforo de entrada, vermelho
   "ETAPA_1"                          "SEM_ENT_VM"
 |----]/[---------------------------( )

NETWORK 34 – Semáforo de saída, verde
   "ETAPA_3"                          "SEM_SAI_VD"
 |----] [---------------------------( )

NETWORK 35 – Semáforo de saída, vermelho
   "ETAPA_3"                          "SEM_SAI_VM"
 |----]/[---------------------------( )

NETWORK 36 – Cancela levantada (passagem ou emergência)
   "ETAPA_2"
 |----] [--+------------------------( ) "CANCELA"
   "ETAPA_4"|
 |----] [--+
   "EMERG"  |
 |----] [--+

NETWORK 37 – Aviso de lotado
   "C_VEIC".QU                        "LOTADO"
 |-------] [-------------------------( )
```

Anexo C – Código estruturado (SCL)

Um bloco de função em SCL por exercício, equivalente ao ladder. As etapas usam uma variável inteira (etapa) e um CASE; só uma transição é avaliada por varredura. Crie cada bloco como FB em SCL, com DB de instância não retentivo (exceto onde indicado), e chame-o no OB1.

Exercício 1 – Silos

```
// FB_Silos - Trabalho 4, exercício 1: carregamento de silos
// Equivalente ao ladder do Anexo B
FUNCTION_BLOCK "FB_Silos"
VAR_INPUT
    LIGA : Bool;
    DESLIGA : Bool;      // NF
    S1_MIN : Bool;       // origem vazia
    S2_MIN : Bool;       // S2 vazio
    S2_MAX : Bool;       // S2 cheio
    S3_MIN : Bool;
    S3_MAX : Bool;
    CS1 : Bool;          // caixa posicionada para S2
    CS2 : Bool;          // caixa posicionada para S3
    EME : Bool;          // NF
END_VAR
VAR_OUTPUT
    D1 : Bool;           // damper de descarga
    D2 : Bool;           // damper de desvio (0 = S2, 1 = S3)
    M1 : Bool;
    M2 : Bool;
END_VAR
VAR
    sist : Bool;
    dest : Bool;         // 0 = S2, 1 = S3
    carga : Bool;
END_VAR

BEGIN
    // Sistema ligado (chaves L/D com selo)
    #sist := (#LIGA OR #sist) AND #DESLIGA AND #EME;

    // Destino: só muda com D1 fechado; S2 tem prioridade
    IF NOT #carga THEN
        IF #S3_MIN THEN
            #dest := TRUE;
        END_IF;
        IF #S2_MIN THEN
            #dest := FALSE;
        END_IF;
    END_IF;

    // Início da carga: silo vazio e origem com material
    IF #sist AND NOT #carga AND NOT #S1_MIN AND (#S2_MIN OR #S3_MIN) THEN
        #carga := TRUE;
    END_IF;

    // Fim da carga: destino cheio, origem vazia ou sistema desligado
    IF ((NOT #dest) AND #S2_MAX) OR (#dest AND #S3_MAX) OR #S1_MIN OR (NOT #sist) THEN
        #carga := FALSE;
    END_IF;

    // Saídas: D1 só abre com a caixa confirmada pelas chaves fim de curso
    #D2 := #dest AND #sist;
    #D1 := #carga AND #sist AND ((#dest AND #CS2) OR ((NOT #dest) AND #CS1));
    #M1 := #sist;
    #M2 := #sist;
END_FUNCTION_BLOCK

// Chamada no OB1 (DB de instância "FB_Silos_DB", não retentivo):
"FB_Silos_DB"(LIGA := "LIGA", DESLIGA := "DESLIGA", S1_MIN := "S1_MIN", S2_MIN := "S2_MIN",
                        S2_MAX := "S2_MAX",
              S3_MIN := "S3_MIN", S3_MAX := "S3_MAX", CS1 := "CS1", CS2 := "CS2", EME := "EME",
              D1 => "D1", D2 => "D2", M1 => "M1", M2 => "M2");
```

Exercício 2 – Estacionamento

```
// FB_Estacionamento - Trabalho 4, exercício 2: controle de acesso
// Equivalente ao ladder do Anexo B (máquina de etapas e prioridade)
FUNCTION_BLOCK "FB_Estacionamento"
VAR_INPUT
    SE_ENT : Bool;  SE_SAI : Bool;
    FILA_ENT : Bool;  FILA_SAI : Bool;
    TIQ_RET : Bool;  TIQ_INS : Bool;
    SPASS : Bool;  RESET_CONT : Bool;
    EME : Bool;     // NF
END_VAR
VAR_OUTPUT
    SEM_ENT_VD : Bool;  SEM_ENT_VM : Bool;
    SEM_SAI_VD : Bool;  SEM_SAI_VM : Bool;
    CANCELA : Bool;  LOTADO : Bool;
END_VAR
VAR
    etapa : Int := 0;   // 0 livre, 1 entrada aguarda, 2 entrada passa, 3 saída aguarda,
                        4 saída passa, 5 fechando
    emerg : Bool;  ultEnt : Bool;
    reqEnt : Bool;  reqSai : Bool;  fe : Bool;  fs : Bool;
    p1e : Bool;  p1s : Bool;  p2e : Bool;  p2s : Bool;
    altE : Bool;  altS : Bool;  goEnt : Bool;  goSai : Bool;
    passFim : Bool;  spAnt : Bool;
    cVeic : CTUD_INT;
    tEspEnt : TON_TIME;  tEspSai : TON_TIME;
    tTiq : TON_TIME;  tPass : TON_TIME;  tFecha : TON_TIME;
END_VAR

BEGIN
    // Emergência e rearme
    IF NOT #EME THEN
        #emerg := TRUE;
        #etapa := 0;
    END_IF;
    IF #emerg AND #EME THEN
        #emerg := FALSE;
        #etapa := 0;
    END_IF;

    // Pedidos de entrada e de saída
    #reqEnt := #SE_ENT AND NOT #cVeic.QU AND #EME;
    #reqSai := #SE_SAI AND NOT #cVeic.QD AND #EME;

    // Espera máxima de 20 s de cada lado
    #tEspEnt(IN := #reqEnt AND (#etapa <> 1) AND (#etapa <> 2), PT := T#20s);
    #tEspSai(IN := #reqSai AND (#etapa <> 3) AND (#etapa <> 4), PT := T#20s);

    // Prioridade: 1) tempo de espera, 2) fila longa, 3) alternância
    #fe := #FILA_ENT AND #reqEnt;
    #fs := #FILA_SAI AND #reqSai;
    #p1e := #tEspEnt.Q AND NOT #tEspSai.Q;
    #p1s := #tEspSai.Q AND NOT #tEspEnt.Q;
    #p2e := #fe AND NOT #fs;
    #p2s := #fs AND NOT #fe;
    #altE := (NOT #reqSai) OR (NOT #ultEnt);
    #altS := (NOT #reqEnt) OR #ultEnt;
    #goEnt := #reqEnt AND (#p1e OR (NOT #p1e AND NOT #p1s AND #p2e)
              OR (NOT #p1e AND NOT #p1s AND NOT #p2e AND NOT #p2s AND #altE));
    #goSai := #reqSai AND (#p1s OR (NOT #p1e AND NOT #p1s AND #p2s)
              OR (NOT #p1e AND NOT #p1s AND NOT #p2e AND NOT #p2s AND #altS));

    // Pulso: veículo saiu de sob a cancela (borda de descida de SPASS)
    #passFim := #spAnt AND NOT #SPASS;
    #spAnt := #SPASS;

    // Contador de veículos (100 vagas)
    #cVeic(CU := (#etapa = 2) AND #passFim, CD := (#etapa = 4) AND #passFim,
           R := #RESET_CONT, LD := FALSE, PV := 100);

    // Temporizadores: tíquete (30 s), passagem (20 s), fechamento (3 s)
    #tTiq(IN := (#etapa = 1) OR (#etapa = 3), PT := T#30s);
    #tPass(IN := (#etapa = 2) OR (#etapa = 4), PT := T#20s);
    #tFecha(IN := #etapa = 5, PT := T#3s);
```

```
    // Máquina de etapas
    IF NOT #emerg THEN
        CASE #etapa OF
            0: IF #goEnt THEN
                   #etapa := 1;
               ELSIF #goSai THEN
                   #etapa := 3;
               END_IF;
            1: IF #TIQ_RET THEN
                   #etapa := 2;
               ELSIF #tTiq.Q THEN
                   #etapa := 0;
               END_IF;
            2: IF #passFim OR #tPass.Q THEN
                   #etapa := 5;
                   #ultEnt := TRUE;
               END_IF;
            3: IF #TIQ_INS THEN
                   #etapa := 4;
               ELSIF #tTiq.Q THEN
                   #etapa := 0;
               END_IF;
            4: IF #passFim OR #tPass.Q THEN
                   #etapa := 5;
                   #ultEnt := FALSE;
               END_IF;
            5: IF #tFecha.Q THEN
                   #etapa := 0;
               END_IF;
        END_CASE;
    END_IF;

    // Saídas: em emergência, semáforos vermelhos e cancela levantada
    #SEM_ENT_VD := (#etapa = 1);
    #SEM_ENT_VM := NOT #SEM_ENT_VD;
    #SEM_SAI_VD := (#etapa = 3);
    #SEM_SAI_VM := NOT #SEM_SAI_VD;
    #CANCELA := (#etapa = 2) OR (#etapa = 4) OR #emerg;
    #LOTADO := #cVeic.QU;
END_FUNCTION_BLOCK

// Chamada no OB1 (DB de instância "FB_Estacionamento_DB"; deixe o DB retentivo para o contador):
"FB_Estacionamento_DB"(SE_ENT := "SE_ENT", SE_SAI := "SE_SAI", FILA_ENT := "FILA_ENT",
                       FILA_SAI := "FILA_SAI",
                      TIQ_RET := "TIQ_RET", TIQ_INS := "TIQ_INS", SPASS := "SPASS",
                       RESET_CONT := "RESET_CONT",
                      EME := "EME", SEM_ENT_VD => "SEM_ENT_VD", SEM_ENT_VM => "SEM_ENT_VM",
                      SEM_SAI_VD => "SEM_SAI_VD", SEM_SAI_VM => "SEM_SAI_VM",
                       CANCELA => "CANCELA", LOTADO => "LOTADO");
```